Autor: **Pablo García Mangas** Versió: **v2.1**

1. Enunciat del Problema

Un sistema electrònic d'alarma d'un habitatge consta de quatre detectors (A, B, C i D):

- L'alarma ha de sonar quan s'activin tres o quatre detectors.
- En cas que s'activin exactament dos detectors, l'estat de l'alarma serà indiferent (X).
- L'alarma no ha de sonar si només s'activa un sol detector o cap.
- Per raons especials de seguretat, l'alarma també ha de sonar quan $A = 0, B = 0, C = 0$ i $D = 1$.

Es demana dissenyar el circuit de control per a aquesta alarma utilitzant el menor nombre possible de portes lògiques.

Els passos per resoldre aquest tipus de sistemes combinacionals són:

1. Construcció de la taula de veritat.
2. Diagrama de Karnaugh i simplificació de la funció booleana.
3. Obtenció de la funció canònica i la seva representació lògica.
4. Implementació del circuit simplificat amb portes lògiques estàndard.
5. Implementació equivalent utilitzant exclusivament portes universals NAND.

—

2. Construcció de la Taula de Veritat

Amb 4 variables d'entrada (A, B, C, D), tenim $2^4 = 16$ combinacions possibles. Analitzem la sortida S per a cadascuna segons les especificacions:

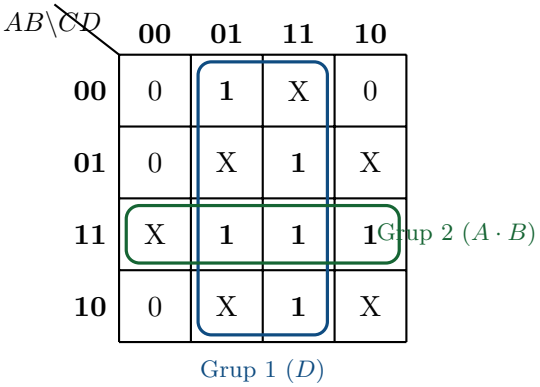
Llicència CC BY-SA 4.0

A	B	C	D	S	Condició d'enunciat
0	0	0	0	0	0 detectors activats $\rightarrow 0$
0	0	0	1	1	Condició especial de seguretat ($0001 \rightarrow 1$)
0	0	1	0	0	1 detector activat $\rightarrow 0$
0	0	1	1	X	2 detectors activats $\rightarrow X$
0	1	0	0	0	1 detector activat $\rightarrow 0$
0	1	0	1	X	2 detectors activats $\rightarrow X$
0	1	1	0	X	2 detectors activats $\rightarrow X$
0	1	1	1	1	3 detectors activats $\rightarrow 1$
1	0	0	0	0	1 detector activat $\rightarrow 0$
1	0	0	1	X	2 detectors activats $\rightarrow X$
1	0	1	0	X	2 detectors activats $\rightarrow X$
1	0	1	1	1	3 detectors activats $\rightarrow 1$
1	1	0	0	X	2 detectors activats $\rightarrow X$
1	1	0	1	1	3 detectors activats $\rightarrow 1$
1	1	1	0	1	3 detectors activats $\rightarrow 1$
1	1	1	1	1	4 detectors activats $\rightarrow 1$

—

3. Diagrama de Karnaugh i Simplificació

Transferim els valors de la taula de veritat al mapa de Karnaugh de 4 variables utilitzant Codi de Gray $(00, 01, 11, 10)$:



Anàlisi dels agrupaments:

- **Grup 1 (Columnes verticals $CD = 01$ i $CD = 11$):** Formem un grup de 8 elements (2×4). En aquest bloc, les variables A i B canvien en totes les files, i la variable C canvia

Llicència CC BY-SA 4.0

entre la columna 01 i la 11. La variable D és l'única que es manté constantment a 1. Per tant, aquest grup de 8 elements se simplifica directament a D.

- **Grup 2 (Fila horitzontal $AB = 11$):** Formem un grup de 4 elements. Les variables C i D prenen tots els valors possibles $(00, 01, 11, 10)$, mentre que $A = 1$ i $B = 1$ es mantenen constants. Aquest grup de 4 elements se simplifica al terme $A \cdot B$.

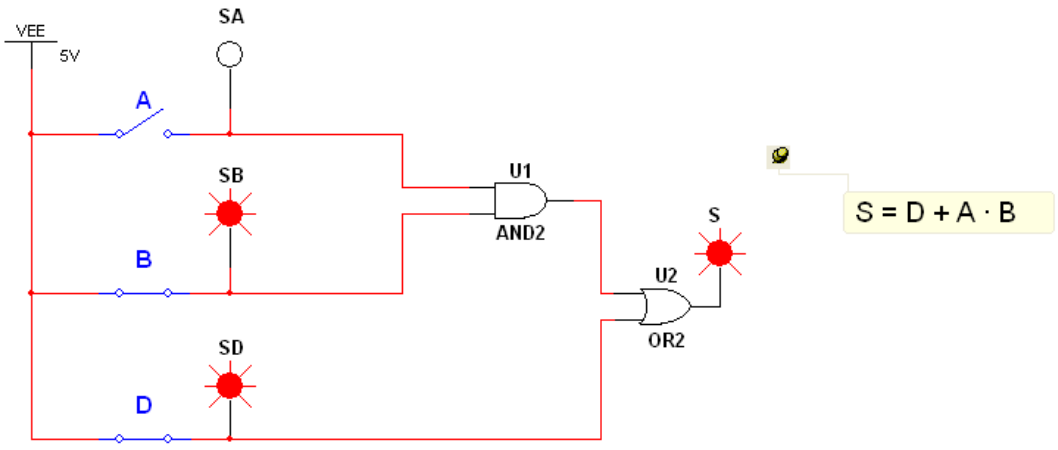
L'expressió lògica simplificada és la suma dels dos grups:

$$S = D + A \cdot B$$

---

4. Representació amb Portes Lògiques Estàndard

A partir de la funció simplificada $S = D + A \cdot B$, el circuit es construeix amb una porta AND de dues entrades per realitzar el producte $A \cdot B$, i una porta OR de dues entrades per sumar la variable D:



---

5. Funció Canònica i Representació sense Simplificar

La funció canònica és la suma lògica de totes les combinacions de la taula de veritat que produeixen una sortida $S = 1$:

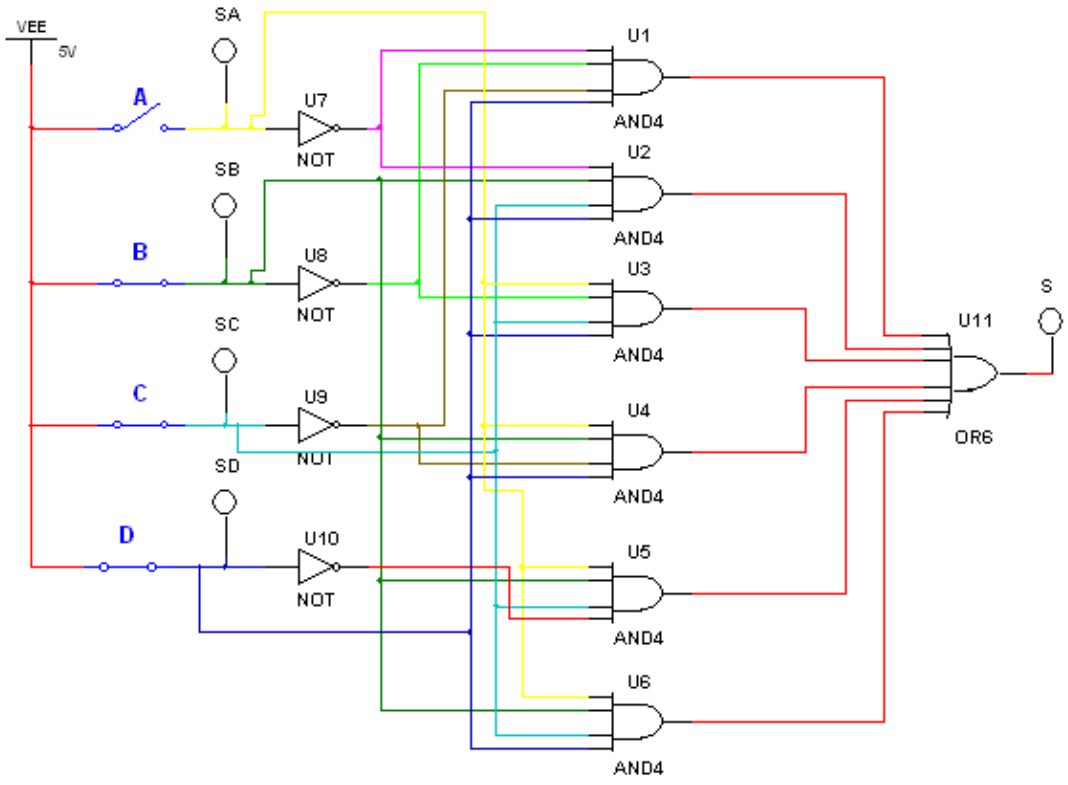
$$S = \Sigma m(1, 7, 11, 13, 14, 15)$$

Llicència CC BY-SA 4.0

Expressat en forma algebraica canònica de minterms:

$$S = (\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot D) + (\overline{A} \cdot B \cdot C \cdot D) + (A \cdot \overline{B} \cdot C \cdot D) + (A \cdot B \cdot \overline{C} \cdot D) + (A \cdot B \cdot C \cdot \overline{D}) + (A \cdot B \cdot C \cdot D)$$

La seva representació amb portes lògiques generals requereix invertir les entrades amb portes NOT, realitzar els productes de quatre entrades amb portes AND4 i finalment sumar-los amb una porta OR6:



—

6. Implementació Universal amb Portes NAND

Per transformar l'expressió simplificada $S = D + A \cdot B$ utilitzant únicament portes NAND, apliquem la doble negació i el Teorema de De Morgan:

1. Neguem la funció dues vegades:

$$S = \overline{\overline{D + A \cdot B}}$$

Llicència CC BY-SA 4.0

2. Apliquem De Morgan a la negació interna ($\overline{X+Y} = \overline{X} \cdot \overline{Y}$):

$$S = \overline{\overline{D} \cdot \overline{A \cdot B}}$$

Aquesta expressió permet realitzar el control complet utilitzant exclusivament tres portes NAND de 2 entrades:

